

第一章 习题

2026年3月20日星期五

第一章数制与码制习题

节目录

1

1. 6二进制数00000000~11111111和000000000000~111111111111分别可以代表多少个数？

解： 分别代表 $2^8=256$ 和 $2^{10}=1024$ 个数。

1. 7将下列各数分别转换成十进制数:

$$(1111101000.101)_2, (1750.2)_8, (3E8)_{16}$$

$$\text{解: } (1111101000.101)_2 = (1000.625)_{10}$$

$$(1750.2)_8 = (1000.25)_{10}$$

$$(3E8)_{16} = (1000)_{10}$$

1.8 将下列各数分别转换为二进制数：

$$(210)_8, (136)_{10}, (88.A)_{16}$$

$$\text{解： } (210)_8 = (010\ 001\ 000)_2 = (10001000)_2$$

$$(136)_{10} = (10001000)_2$$

$$(88.A)_{16} = (1000\ 1000.1010)_2$$



1.9 将下列个数分别转换成八进制数：

$$(111111)_2, (63)_{10}, (3F.E)_{16}$$

$$\text{解： } (111111)_2 = (77)_8$$

$$(63)_{10} = (77)_8$$

$$(3F.E)_{16} = (0011\ 1111.1110)_2 = (77.7)_8。$$



1.10 将下列个数分别转换成十六进制数：

$(1111111)_2$, $(377)_8$, $(255)_{10}$

解：结果都为 $(FF)_{16}$ 。



1.11 转换下列各数，要求转换后保持原精度：

$(1.125)_{10}$, $(0010 \ 1011 \ 0010)_{2421\text{BCD}}$,

$(0110.1010)_{\text{余3循环BCD码}}$

解： $(1.125)_{10} = (1.0010000000)_2$

$(0010 \ 1011 \ 0010)_{2421\text{BCD}} = (252)_{10} = (11111100)_2$

$(0110.1010)_{\text{余3循环BCD码}} = (1.9)_{10} = (1.1110)_2$



1.12 用下列代码表示 $(123)_{10}$, $(1011.01)_2$:

(1) 8421BCD码 (2) 余3 BCD码

解: (1) 8421BCD码:

$$(123)_{10} = (0001\ 0010\ 0011)_{8421BCD}$$

$$(1011.01)_2 = (11.25)_{10} = (0001\ 0001.0010\ 0101)_{8421BCD}$$

(2) 余3 BCD码:

$$(123)_{10} = (0100\ 0101\ 0110)_{\text{余3BCD}}$$

$$(1011.01)_2 = (11.25)_{10} = (0100\ 0100.0101\ 1000)_{\text{余3BCD}}$$



1.15 试用8421BCD码完成下列十进制数的运算。

(3) $58+2$

(4) $9-3$

(3)

$$\begin{array}{r} 0101 \ 1000 \\ + \quad \quad 0010 \\ \hline 0101 \ 1010 \\ + \quad \quad 0110 \\ \hline 0110 \ 0000 \end{array}$$

所以, $58+27 = (0110 \ 0000)_{8421BCD} = (60)_{10}$



(4) 9-3

$$\begin{array}{r} (4) \quad \quad \quad 1001 \\ - \quad 0011 \\ \hline \quad \quad 0110 \end{array}$$

所以, $9-3 = (0110)_{8421\text{BCD}} = (6)_{10}$



1.7 将下列个数分别转换成十进制数：

$(1111101000)_2$, $(1750)_8$, $(3E8)_{16}$

解： $(1111101000)_2 = (1000)_{10}$

$(1750)_8 = (1000)_{10}$

$(3E8)_{16} = (1000)_{10}$

